Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : **ÖRÜNTÜYÜ BUL, ÖRÜNTÜYÜ OLUŞTUR**

ÖNERİLEN SÜRE : 40'+40'+40'+40'

ETKİNLİK KAZANIMLARI :

- Verilen problem durumuna tümevarımcı akıl yürütme sürecini uygular.
- Verilen problem durumuna tümdengelimci akıl yürütme sürecini uygular.
- Mantıksal ve matematiksel düşünmede farklı stratejiler geliştirir.
- Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
- Örüntünün kuralını fark eder.
- Verilen yönergeye uygun örüntüler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Matematik, Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, tartışma, problem çözme

AÇIKLAMALAR:

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Kırmızı, mavi ve yeşil boya kalemleri, örüntü blokları

Öğrenme–Öğretme Süreci

Öğretmen kavramsal düzeyde basitçe örüntünün tanımını hatırlatır. Günlük yaşamımızda karşılaşılan örüntü örnekleri üzerinde konuşulur. Öğrencilere farklı türlerdeki sayı ve şekil örüntüsü örnekleri gösterir. Sözlü olarak sayılarla örüntü tamamlama örnekleri yaptırır.

Örnek: 1-3-5-..., 1-4-7-10-..., 1-4-3-6-5-8-...,1-1-2-3-5-8-...

Öğretmen, öğrencileri heterojen gruplara ayırır. Öğretmen her gruba örüntü blokları verir. Öğrencilerden çeşitli geometrik (altıgen, ikizkenar yamuk, eşkenar dörtgen, eşkenar üçgen, ikizkenar dik üçgen, kare ve dikdörtgen vb.) yüzlerden oluşan bloklarla örüntüler oluşturmalarını ve kurallarını söylemelerini ister.

Daha sonra öğretmen Ek 1'i öğrencilere dağıtır. Birinci formda yer alan renk örüntülerini tamamlamaları için öğrencilere süre verir. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra gönüllü öğrencilerden örüntü kurallarını sözlü olarak ifade etmesini ister.

Öğretmen renk örüntüsü çalışması tamamlandıktan sonra Ek 3'teki ilk kısım olan renk örüntüsü şablonunu öğrencilere vererek öğrencilerden bir renk örüntüsü hazırlamalarını ister. Öğrencilere hazırladıkları örüntülerin kurallarını ve çözümlerini ayrı bir kâğıda yazmalarını söyler.

Öğretmen renk örüntüsü çalışması tamamlandıktan sonra sayı örüntülerini içeren Ek 2'yi öğrencilere dağıtır. Öğrencilerden formda yer alan sayı örüntülerini tamamlamasını ister (Öğrencilerin zorlandığı bölümde öğretmen ipuçları ile çeşitli yönlendirmeler yapabilir.). Örüntüler tamamlandıktan sonra gönüllü öğrencilere örüntü kurallarını ifade etmeleri için söz hakkı verir.

Öğretmen sayı örüntüleri çalışmasından sonra öğrencilere Ek 3'teki ikinci kısım olan sayı örüntüsü şablonunu verir ve şablonunun üzerine bir sayı örüntüsü hazırlamalarını söyler. Öğrencilerden hazırladıkları örüntülerin kural ve çözümlerini ayrı bir kâğıda yazmalarını ister.

Öğretmen, öğrencilerin hazırlamış oldukları sayı ve renk örüntüleri formlarını toplar, karıştırır ve onlara rastgele dağıtır (Öğrencilere kendi formlarının gelmemesine dikkat edilir.). Öğrencilerden arkadaşlarının hazırladıkları soruları çözmelerini ister. Öğrenciler çözümlerini yaptıktan sonra formu hazırlayan arkadaşına sonuçlarını kontrol ettirir.

Ölçme ve Değerlendirme

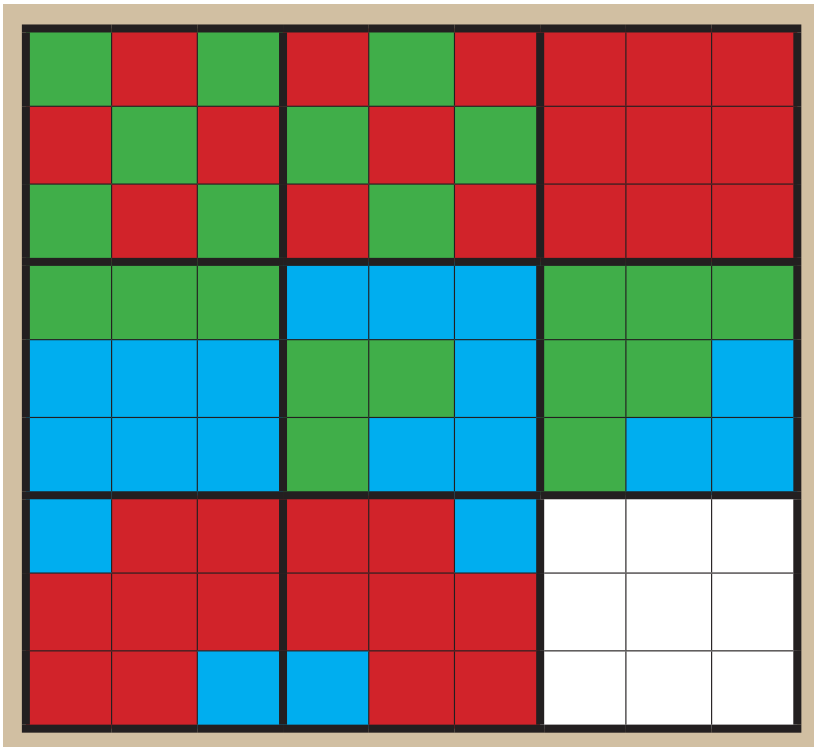
Yansıtma rotasyonu ile ölçme değerlendirme etkinliği yapılır. Tüm örüntü formlarının uygulanmasından sonra sınıfın farklı bölgelerine, üzerinde çalışılan renk ve sayı örüntüleri ile ilgili soruların yazılı olduğu kâğıtlar asılır. Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılırlar. Gruplardan her bir kâğıda örüntü konusuyla ilgili aşağıda verilen sorulara ilişkin fikirlerini yazmaları istenir:

- Bu etkinliklerde en çok hangi kısımda zorlandınız?
- Hangi tür örüntüleri oluşturmak zordu? Neden?
- Soruları çözmek mi yoksa hazırlamak mı daha zordu?

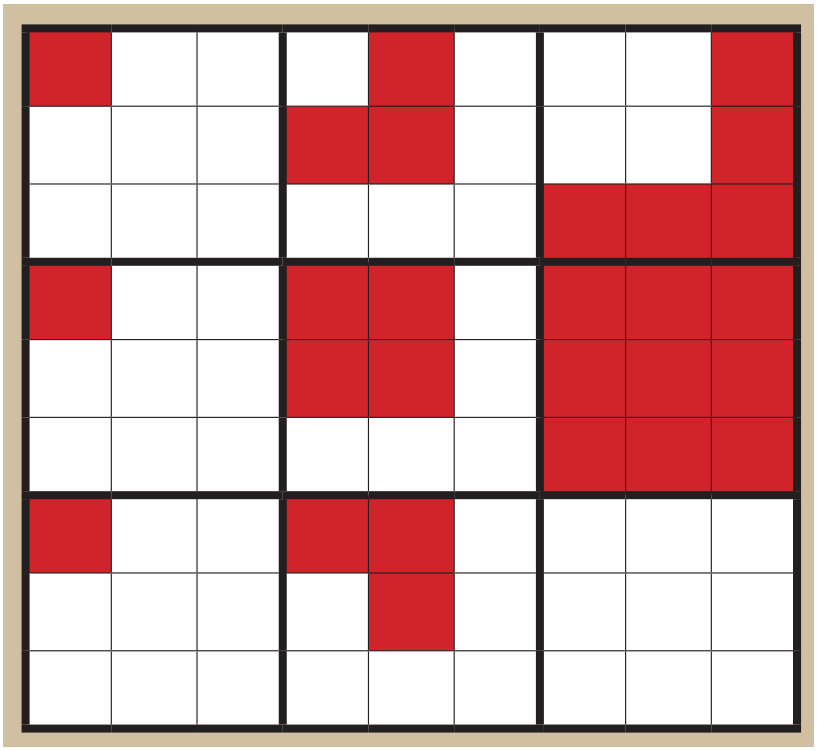
Bu şekilde, tüm gruplar rotasyonu tamamlar ve son gruplar, üretilen tüm fikirleri ve bilgileri analiz ederek sınıfın geneline özetler. Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu'na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 1: Renk Örüntüleri

Renk Örüntüsü 1



Renk Örüntüsü 2



EK 2: Sayı Örüntüleri

Sayı Örüntüsü 1

1	0	1	1	0	2
0	1	1	2	2	4
2	3	1	4	2	3
0	3	6			
0	2	2			
2	1	4			

Sayı Örüntüsü 2

1	4	1	5	2	4
6	3	3	2	3	1
4	0	4		4	3
6	0			3	2
4	1	1	3	1	4
5	4	5	2	3	4

Sayı Örüntüsü 3

1	1	4	3	5	1
3	4	4	3	4	1
0	1		4	3	4
1	3	3		3	6
2	4	2	1		5
1	0	4	4	2	

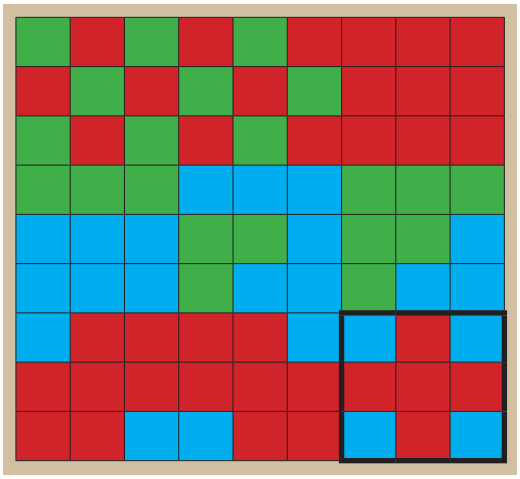
Çözümler

Renk Örüntüsü 1

Yatayda ilk sırada bir ve ikinci bölümdeki kırmızı tema rengi ile işaretli kareler birleşerek üçüncü bölümü oluşturmuş, arka plan rengi olarak alt yatay sıradaki yeşil tema rengi kullanılmıştır.

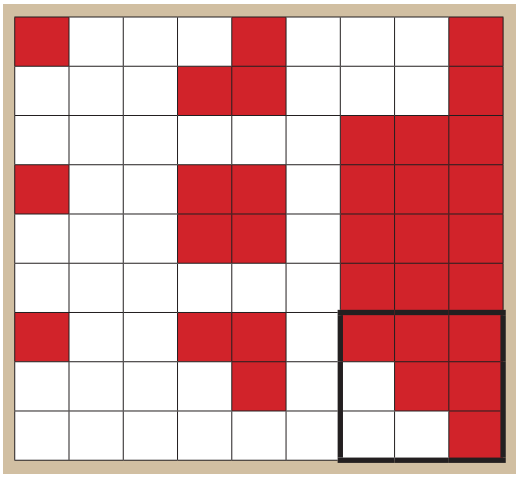
Yatayda ikinci sırada bir ve ikinci bölümde yeşil tema rengi ile işaretli kareler birleşerek üçüncü bölümü oluşturmuş, arka plan rengi olarak alt yatay sıradaki mavi tema rengi kullanılmıştır.

Yatayda üçüncü sırada bir ve ikinci bölümde mavi tema rengi ile işaretli kareler birleşerek üçüncü bölümü oluşturmalıdır. Arka plan rengi olarak da ilk sıra tema rengi olan kırmızı kullanılmalıdır.



Renk Örüntüsü 2

Birinci bölümdeki şekiller bir sonraki adımda 1 sıra alt, 1 sıra sağ şeklinde hareket etmiştir. İkinci bölümdeki şekiller de aynı hareketle üçüncü bölüme geçerken 1 sıra alt, 1 sıra sağ şeklinde konumlanmışlar, bütün şekillerine ulaşmışlardır. Son bölümde de aynı durumun geçerli olması beklenmektedir.



Sayı Örüntüsü 1

Yatay ve dikey olarak her bir sıranın toplamı 5'in katları şeklinde ilerlemektedir.

1	0	1	1	0	2	
0	1	1	2	2	4	5
2	3	1	4	2	3	10
0	3	6	2	5	4	15
0	2	2	5	9	7	20
2	1	4	6	7	10	25
	5	10	15	20	25	

Sayı Örüntüsü 2

Sarı kutularda bulunan sayıların toplamı yeşil kutudaki sayıyı vermiştir. Aynı şekilde yatay, dikey ve çapraz olarak orta alanı hedefleyen kutuların toplamı orta alandaki sayıyı vermektedir.

1	2	-1	5	2	4
6	3	5	2	3	1
4	0	4	7	4	3
7	-1	6	5	3	2
5	1	1	3	1	4
5	4	5	2	3	4

Sayı Örüntüsü 3

Sarı alandaki sayılardan mavi alandaki sayılar çıkarılıp yeşil alandaki sayı bulunmuştur.

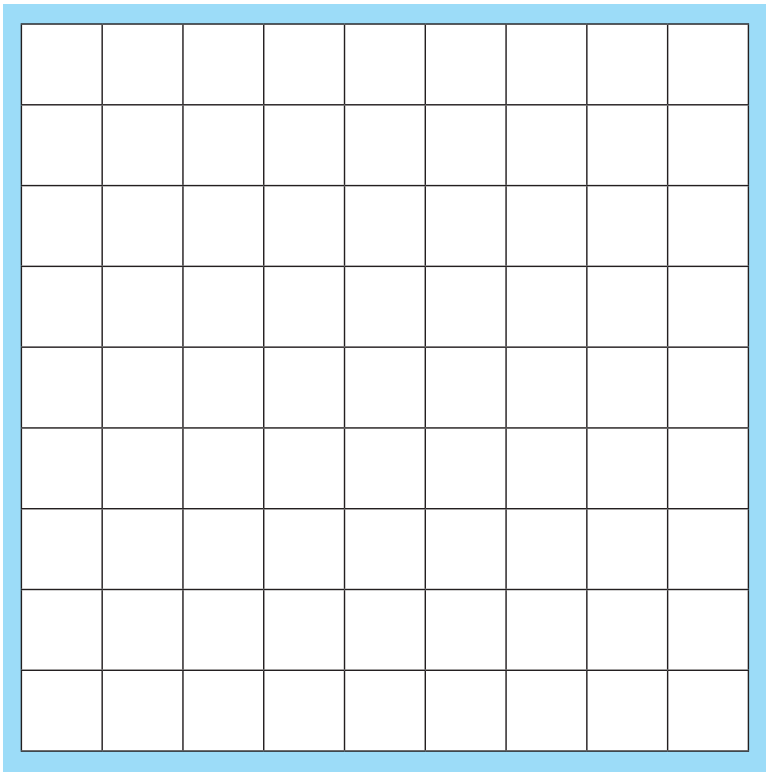
7	1	4	3	5	1
3	4	4	3	4	1
0	1	2	4	3	4
1	3	3	4	3	6
2	4	2	1	3	5
1	0	4	4	2	

Ek 3: Örüntü Hazırlama

Hazırlayanın Adı ve Soyadı :

Cevaplayanın Adı Soyadı :

Renk Örüntüsü



Sayı Örüntüsü

